

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
2.1	25/08/26	Equipe PANDORA	Identificação da Mazzi Depósito e Materiais de Construção como empresa-piloto e consolidação inicial do TAP.
3.0	30/08/26	Equipe PANDORA	Revisão do escopo para locação e manutenção somente de equipamentos próprios e alinhamento ao backlog e ao cronograma do PI IV.
3.1	10/09/26	Product Owner	Atualização e revisão dos Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto a pedido do professor orientador

Objetivos deste documento

Autorizar o desenvolvimento do PANDORA e formalizar sua linha de base inicial, registrando objetivo, escopo de alto nível, entregas, responsáveis, marcos, premissas, restrições, riscos, orçamento e critérios de sucesso.

Situação atual e justificativa do projeto

A Mazzi Depósito e Materiais de Construção controla a locação e a manutenção de equipamentos próprios. Quando clientes, reservas, entregas, devoluções, inspeções, ordens de serviço e documentos técnicos são tratados de forma separada, podem ocorrer reservas sobrepostas, liberação de equipamentos com manutenção vencida, perda de evidências sobre danos e dificuldade para recuperar históricos de falhas.

O PANDORA será uma plataforma web interna que centralizará esses processos, manterá um histórico único por equipamento e bloqueará operações incompatíveis com sua condição técnica. A inteligência artificial apoiará a consulta a históricos autorizados, manuais e casos semelhantes, apresentando hipóteses e verificações sem substituir a decisão do técnico. O projeto contribui para a ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura ao ampliar a confiabilidade, a eficiência operacional e a preservação do conhecimento técnico.

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Desenvolver e validar, até 30/11/2026, um MVP web do PANDORA para centralizar a gestão de locações e manutenções dos equipamentos próprios da Mazzi Materiais de Construção, alcançando aprovação em pelo menos 90% dos cenários prioritários definidos com a empresa, com todos os requisitos essenciais implementados e nenhum defeito crítico em aberto.

- **S - Específico:** desenvolver um MVP web para centralizar os processos de locação e manutenção dos equipamentos próprios da Mazzi.
- **M - Mensurável:** obter aprovação em pelo menos 90% dos cenários prioritários, implementar todos os requisitos essenciais e não possuir defeitos críticos em aberto.
- **A - Atingível:** executar o projeto com a equipe de seis integrantes, utilizando as tecnologias, o orçamento e os recursos definidos no TAP.
- **R - Relevante:** reduzir falhas operacionais, como reservas sobrepostas, liberações indevidas e perda do histórico de inspeções e manutenções.
- **T - Temporal:** concluir o desenvolvimento e a validação do MVP até 30/11/2026.

Critérios de sucesso: aprovação de pelo menos 90% dos cenários prioritários; implementação de todos os requisitos essenciais; ausência de defeitos críticos em aberto; rastreabilidade entre clientes, equipamentos, locações, inspeções e manutenções; controle de acesso e auditoria validados; documentação atualizada; e uso da inteligência artificial sempre sujeito à validação humana..

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Produtos e principais requisitos

1. Plataforma web responsiva para uso interno, com autenticação, permissões, cadastro de clientes e equipamentos próprios identificados por QR Code.
2. Gestão de disponibilidade, reservas, entrega, prorrogação, devolução e checklists pré e pós-locação, com fotos, observações e bloqueios técnicos.
3. Planos de manutenção, alertas e ordens de serviço preventivas e corretivas, com anexos, relatos, histórico, testes finais, liberação técnica e relatórios.
4. IA para busca semântica, casos semelhantes e recomendações explicáveis, com fontes e confirmação humana.
5. Fora do MVP: emissão fiscal, faturamento, pagamento on-line, portal externo, telemetria IoT, diagnóstico autônomo e operação multiempresa.

Marcos

Os marcos abaixo correspondem às entregas oficiais e fases de desenvolvimento previstas no cronograma do Projeto Interdisciplinar IV.

Marcos	Previsão
Planejamento do Projeto: Kanban/Product Backlog, TAP e User Stories	03/09/2026
1ª Fase do Projeto Técnico	17/09/2026
2ª Fase do Projeto Técnico	08/10/2026
3ª Fase do Projeto Técnico	05/11/2026
Entrega final do sistema e da documentação	03/12/2026
Apresentação à comunidade acadêmica e externa	10/12/2026

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Partes interessadas do Projeto

A tabela relaciona as principais partes interessadas, suas responsabilidades e funções no projeto.

Empresa	Participante (RA / Nome)	Função
FHO	Prof. Camilo Cesar Perucci	Patrocinador acadêmico; orienta e valida as entregas do PI IV.
Mazzi	Guto	Representante do cliente real; valida necessidades, fluxos e resultados do MVP.
FHO	116758 - Eduardo Souza Gomes	Engenheiro de IA e Dados.
FHO	116276 - Felipe Antonio Parolin	QA / Scrum Master.
FHO	116849 - Gabriel Eduardo da Cunha	Product Owner & Business Analyst.
FHO	116743 - Gabriel Moi Stensen	Arquiteto de Software & DBA.
FHO	117224 - Matheus Henrique Araujo Silva	Desenvolvedor Front-end & UX.
FHO	116305 - Rafael Donizete Mantoan	Desenvolvedor Back-end (IA).

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Restrições

- **Equipe:** seis integrantes com disponibilidade parcial e atuação simultânea em outras disciplinas.
- **Prazo:** calendário limitado ao semestre de 2026, com entrega final em 03/12/2026 e apresentação em 10/12/2026.
- **Orçamento:** priorização de serviços gratuitos ou de baixo custo para hospedagem, banco de dados, armazenamento e IA.
- **Tecnologia:** dependência de internet e de serviços externos para IA e transcrição de voz.
- **Dados operacionais:** ausência de telemetria IoT; condição, uso e manutenção dependerão de registros feitos pelos usuários.
- **Escopo:** MVP restrito a uma única empresa, sem faturamento, emissão fiscal, pagamento on-line ou portal externo para clientes.

Premissas

- **Validação:** a Mazzi Depósito e Materiais de Construção, representada por Guto, fornecerá informações operacionais e disponibilidade para validar os fluxos prioritários.
- **Cadastrros:** clientes e equipamentos serão cadastrados somente por usuários internos autorizados.
- **Rastreabilidade:** os equipamentos possuirão identificação única e dados suficientes para relacionar locação, inspeção e manutenção.
- **Registros técnicos:** técnicos registrarão sintomas, diagnóstico, atividades, peças, testes e decisão de liberação de forma consistente.
- **Testes:** serão utilizados dados autorizados, reduzidos ou anonimizados.
- **IA:** consultará apenas conteúdos permitidos, e toda recomendação será analisada por uma pessoa responsável antes de qualquer alteração crítica.

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Riscos

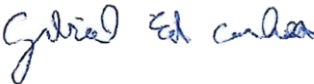
- **Escopo** - probabilidade alta e impacto alto: priorizar requisitos essenciais e controlar mudanças pelo backlog.
- **Poucos históricos reais** - probabilidade alta e impacto médio: utilizar dados anonimizados, manuais e massa de testes controlada.
- **Resposta incorreta da IA** - probabilidade média e impacto alto: exibir fontes e incertezas, exigir validação humana e registrar aceite, correção ou rejeição.
- **Indisponibilidade ou custo da API de IA** - probabilidade média e impacto médio: aplicar limites, tratamento de falhas e funcionamento dos módulos principais sem IA.
- **Conflitos de reserva ou estado inconsistente** - probabilidade média e impacto alto: utilizar validações transacionais e testes das regras críticas.
- **Exposição de dados pessoais ou técnicos** - probabilidade média e impacto alto: minimizar dados, aplicar controle de acesso, TLS, auditoria e política de retenção.
- **Atrasos da equipe ou indisponibilidade do cliente** - probabilidade média e impacto alto: planejar entregas curtas, definir responsáveis e registrar previamente os cenários de validação.

Orçamento do Projeto

Estimativa econômica preliminar: desenvolvimento, testes e documentação - 600 horas x R\$ 35,00/h = R\$ 21.000,00; hospedagem, banco de dados, armazenamento e backup = até R\$ 1.200,00; consumo de IA e transcrição = até R\$ 800,00; reserva de contingência = R\$ 1.000,00.

Total estimado: R\$ 24.000,00. O custo de mão de obra representa valor econômico de referência; por se tratar de projeto acadêmico, não corresponde necessariamente a desembolso financeiro.

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Cliente Final: Mazzi Materiais de Construção		03/09/26
Product Owner (Representante do projeto): Gabriel Eduardo da Cunha		03/09/26